

结构光pattern自动优化：作业要求

参考OpticalSGD (https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Chen_Auto-Tuning_Structured_Light_by_Optical_Stochastic_Gradient_Descent_CVPR_2020_paper.html), 实现合成环境下的pattern优化闭环。

作业简介

本作业复现 OpticalSGD 的核心思想：把结构光投影图案作为优化变量，通过渲染得到相机观测，使用 decoder 估计投影坐标，再根据解码误差更新图案。与论文中的真实相机拍摄不同，本作业使用虚拟环境渲染完成整个闭环。

学生需要自行实现全部代码，包括渲染器、OpticalSGD 优化器、decoder、实验脚本和报告。允许使用通用数值计算、自动微分和渲染工具；推荐 PyTorch 和 Mitsuba。允许使用code agent (claude code, codex, etc.), 但最终提交必须能说明系统做了什么、为什么这样做、结果是否支持结论。

必做模块

1. 合成渲染器

实现一个结构光合成渲染器，不要求高质量 path tracing，只需能支撑复现实验。至少包括：

- 投影仪模型：将可优化图案投射到场景
- 相机模型：生成相机观测图像
- 场景几何：包含有深度变化的物体或表面
- 几何真值：提供投影坐标或对应关系真值
- 材质与纹理：支持不同外观条件
- 可视化：保存图案、渲染图、真值和误差图

渲染器必须做基本自检，例如常量图案、条纹图案和真值可视化，证明投影方向、相机方向和对对应关系是合理的。

2. OpticalSGD 优化器

实现图案优化闭环，至少包括：

- 多张投影图案的参数表示
- 当前图案的渲染、解码、损失计算和更新
- 有限差分梯度和自动梯度两种 `patterns -> captured images` 的梯度计算方式
- 图案取值约束和稳定化策略
- 训练日志、损失曲线、指标和中间可视化

频率约束是必做项：优化后的 pattern 频率必须不超过预设投影仪分辨率的奈奎斯特极限，否则无法在真实硬件上可靠显示。

3. 梯度方式对比

必须实现并比较：

- 有限差分：对投影图案做扰动，根据渲染变化估计梯度，尽量与 OpticalSGD 的思路对齐
- 自动梯度：通过自动微分或可微分渲染链路，直接得到损失对图案的梯度

比较内容至少包括收敛速度、最终解码精度、运行时间、梯度稳定性，以及对噪声、采样数或扰动步长的敏感性。两种方法应尽量使用相同场景、初始图案和评价指标。

4. ZNCC 与 ZNCC-NN decoder

必须实现论文中的 ZNCC decoder 和 ZNCC-NN decoder，并在相同实验设置下比较。

ZNCC decoder 应基于局部强度模式和归一化相关性进行匹配。ZNCC-NN decoder 应在局部匹配特征基础上加入可学习模块，用于提升鲁棒性。报告中需要比较二者在精度、稳定性、运行时间和复杂材质下的表现。

5. 材质与纹理

必须设置不同材质和纹理来测试鲁棒性。至少实现大理石材质或大理石纹理；建议再加入木头、磨砂玻璃和简单漫反射基准。报告中需要展示不同材质下的渲染图、优化图案和解码误差，并分析哪些外观更容易导致失败。

必做实验

实验	要求
渲染器自检	展示简单图案、渲染图和真值
优化前后对比	比较初始图案和优化后图案的解码效果
梯度对比	有限差分 vs 自动梯度
Decoder 对比	ZNCC vs ZNCC-NN
材质对比	至少包含大理石场景

评价指标可自行选择，但至少包含一种定量指标和一种可视化结果。可使用对应位置误差、阈值内准确率、平均绝对误差、误差热力图、损失曲线和运行时间等。

提交内容

提交内容包括：

- 源代码和运行说明
- 实验报告
- 关键结果图、曲线和表格

- AI 使用声明与 AI 代码理解报告

报告至少应说明：系统设计、渲染器自检、优化器实现、两种 decoder、两种梯度方式、材质实验、结果分析。

AI code agent 使用要求

允许使用 Codex、Claude Code 等 code agent 辅助完成作业，但必须如实声明。

报告中需要说明：

- 是否使用 AI code agent
- 哪些模块或文件由 AI 生成、修改或辅助完成
- 如果全部代码都是 AI 生成的，也必须明确写明
- 你如何检查 AI 代码是否正确
- 你亲自理解、修改、调试或验证了哪些部分

必须为 AI 生成的代码写理解报告，说明主要数据流、模块输入输出、关键损失和梯度逻辑，以及你发现并修复的问题。不能提交自己无法解释的 AI 生成代码。

评分

项目	比例
渲染器	30%
OpticalSGD 优化器	30%
有限差分与自动梯度对比，ZNCC/ZNCC-NN对比，材质与纹理实验	20%
实验报告	20%

合格标准

一个基本合格的提交应能独立运行至少一个合成结构光优化实验；优化后结果相比初始图案有可观察或可度量的改进；有限差分、自动梯度、ZNCC、ZNCC-NN 和大理石材质实验均有实现和结果；报告清楚说明方法、局限性和 AI 使用情况。